【产品名称】

通用名称：总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法）

【包装规格】

R1: 4×54mL + R2: 4×18mL
测试数：
4×440 测试（R1：4 × 54 mL + R2：4 × 18 mL，适用仪器 AU5800）

【预期用途】

本品用于体外定量检测人血清中总胆汁酸的含量。

血清总胆汁酸测定对肝外胆管阻塞和肝内胆汁淤积的诊断，有较高的灵敏度。包括胆管阻塞、胆汁性肝硬化、新生儿胆汁淤积、妊娠性胆汁淤积，血清中胆汁酸均有显著增高。血清胆汁酸测定有层析法、免疫法和酶法等，酶法中又可分酶荧光法、酶比色法和酶循环法。其中酶比色法可用手工操作，亦可用自动分析，应用较广；近年发展的酶循环法灵敏度高、特异性好，成为目前推荐的血清总胆汁酸检测方法。[6]

【检验原理】[1,2]

总胆汁酸试剂采用酶循环法测定总胆汁酸浓度。血清中的胆汁酸在3α-羟类固醇脱氢酶（3α-HSD）作用下被氧化成3α-酮类固醇，同时氧化型的β-硫烟酰胺腺苷二核苷酸（Thio-NAD）变成还原性的β硫烟酰胺腺苷二核苷酸（Thio-NADH）；生成的3α-酮类固醇在3α-HSD酶作用下又被还原成胆汁酸，同时还原型的β-烟酰胺腺苷二核苷酸（NADH）变成氧化型的β-烟酰胺腺苷二核苷酸（NAD^+）。通过3α-HSD酶的循环反应，微量的胆汁酸被不断放大，引起Thio-NADH的不断生成即410 nm处吸光度的上升，通过测定一定的反应时间内产生的硫代-NADH量即410 nm处的吸光度变化可以计算出样品中的胆汁酸含量。

【主要组成成分】

R1：	β-硫烟酰胺腺苷二核苷酸（Thio-NAD）	952.9 mg/L
R2：	β-烟酰胺腺苷二核苷酸（NADH）	6.1 g/L
	3α-羟类固醇脱氢酶（3α-HSD）	12.5 KU/L

注：不同批号试剂盒中各组分不可以互换。

【储存条件及有效期】

未开封的试剂贮存于 2–8°C，其稳定性可达瓶子标签上所注明的有效期（12 个月）。开封后，在不超过效期的情况下，在仪器上可保持稳定 30 天。

【适用仪器】

适用于贝克曼库尔特 AU400、AU640、AU2700、AU5431、AU5421、AU480、AU680、AU5800、DxC 700 AU 生化分析系统。

【样本要求】

使用血清：样本在 2–8 °C 下储藏，可保持稳定 2 天。空腹采血，尽快离心处理。

【检验方法】

1. 试剂准备：本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。不同批号的试剂各组分之间不建议互换。
2. 试验步骤：对于列入预期用途中的样本类型，请参考相应的用户指南和特定分析系统的分析说明。
3. 仪器校准：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统配套的已通过药品监督管理局注册的总胆汁酸校准品。装载新试剂后，须进行校准。在正常操作条件下，总胆汁酸检测试剂需要每 14 天或在使用一瓶新试剂时校准一次，在更换某些零件或进行某些保养时也需要校准。
4. 质量控制：使用商业质控品，推荐使用 Randox 商业质控， HUM ASY Control 2（PN: HN1530），HUM ASY Control 3（PN: HE1532）。每天需分析至少两个水平的质控品。此外，在每次进行新的校准时、每使用一瓶新的试剂时、以及按适用的系统手册中的规定进行特别保养或故障排除后，都要进行质控；每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范（GLP）建议：在每天检验患者样本时，以及在每次进行校准时，应当检验质控品。单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。
5. 数据计算：贝克曼库尔特 AU 生化分析系统自动计算各样本总胆汁酸浓度。

【参考区间】

期望值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范（GLP），测定自己的参考范围。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现评估结果。通过 120 个健康人样品，遵循 CLSI EP28-A3 的要求测定统计结果分析，确认参考区间如下：
参考区间：[3,4,5]

成人 ≤13 μmol/L

【检验结果的解释】

贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的分析范围：1 – 180 μmol/L，对于浓度超过分析范围上限的样品，应用生理盐水稀释后重新分析。根据样品浓度选用合适的稀释倍数稀释后，使稀释后的测定值在试剂盒的分析范围内，报告结果时要乘以稀释倍数。建议最大稀释倍数按 1:1 比例进行。

由于标本不同，会发生与标本中目的成分以外的物质进行反应或干扰反应的情况。若对测定值或测定结果有疑问，请进行重新测定或稀释后再测定。

【检验方法的局限性】

研究发现，本方法对干扰物质具有如下抗干扰能力：

- 黄疸：浓度达 30 mg/dL 的胆红素，干扰小于 10%
- 溶血：浓度达 500 mg/dL 的血红蛋白，干扰小于 10%
- 脂血：浓度达 500 mg/dL 的市售 Intralipid®，干扰小于 10%

检验结果仅供参考，不作为临床诊断的唯一依据。

【产品的性能指标】

1. 性状：R1：黄色澄清溶液； R2：无色澄清溶液。
2. 装量：不少于标示量。
3. 试剂空白：试剂空白吸光度 A 应≤0.8。
   试剂空白吸光度变化率（△A/min）应≤0.04。
4. 分析灵敏度：试剂（盒）在测试 50 μmol/L 左右浓度样品时，吸光度变化率（△A/min）范围在 0.01~0.10 之间。
5. 线性范围：在线性范围 1–180 μmol/L 的浓度范围内：a)线性相关系数(r)≥0.9900；b）线性相对偏差不超过±10%或绝对偏差不超过±2.5μmol/L。
6. 重复性：用待测试剂测试质控，所得结果的变异系数（CV）应≤5.0%。
7. 批间差：用不同批号试剂测试质控，批间相对偏差应≤10.0%。
8. 准确度：用待测试剂测试企业参考品，所得结果相对偏差应≤10.0%。

【注意事项】

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。请根据当地方针处理所有废物。有关详情，请参考安全数据表。

为了避免叠氮化合物的可能累积，在处理未稀释试剂之后，请用水冲洗废水管。

若试剂有可见的微生物增长、浑浊、沉淀或任何颜色的改变表示试剂已经变质，应停止使用。

本试剂仅供体外诊断使用。

【标识的解释】

制造商　查阅使用说明　产品编号　生产日期

批次代码　有效期　体外诊断医疗器械　温度极限

【参考文献】

1. Nicolas,J.C., Chaintreuil, Descomps, J., B. and Crastes de Paulet, A., Analytical Biochemistry,103, 170-175 (1980)
2. Zhang, G., Biochemical and Biophysical Research Communication, 326, 87-92 (2005).
3. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, formerly NCCLS), Defining, Establishing, and Verifying Reference Intervals in the Clinical LaboratoryApproved Guideline - Third Edition, CLSI document C28-A3 (ISBN 1-56238-682-4), Wayne, PA (2008).
4. Burtis, C. A., Ashwood, E. R. and Bruns, D. E., eds., Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry6th Edition (ISBN: 978-0-7216-3865-2), Saunders Elsevier, St. Louis, MO (2007).
5. McPherson, R. A. and Pincus, M. R., eds., Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods 21st Edition (ISBN 978-1-4160-0287-1), Saunders Elsevier, Philadelphia, PA (2006).
6. 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会医政医管局.全国临床检验操作规程第四版.人民出版社，2015: 302.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区振胜路 11 号

联系方式：电话：+86-512-67425505　传真：+86-512-67421069

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：电话：021-38651000

生产地址：苏州工业园区振胜路 11 号 4 幢 1 层 1 区，3 幢 1 区，2 幢 1 区

生产许可证编号：苏药监械生产许 20010367 号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

苏械注准 20152400093

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】

说明书批准日期：2024 年 10 月 23 日

说明书生效日期：2024 年 12 月 04 日

说明书修改日期：不适用

【生产日期及失效日期】

具体详见标签